

REST API Test & Inspection Verification Report

프론트엔드 UI/UX 구현 대비 백엔드 REST API 호출(Request) 및 응답(Response) 전반 점검 명세서

TOTAL ENDPOINTS  
TESTED

43

VERIFICATION PASS RATE

100.0%

TESTS PASSED / FAILED

43 / 0

AVG LATENCY

40.7ms

System & Health 1 TESTS

GET /api/health 200 157ms

PASS

HEALTH-01 - 시스템 헬스체크 및 DB 연결 상태 점검

서버 가동 상태, Dual DB(Global/Workspace) 연결 및 메타데이터 카운트를 검증합니다.

✓ Status code is 200 OK

✓ Response contains status: "OK"

✓ Database connectivity is verified

REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {}
}
```

RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "status": "OK",
  "database": {
    "mode": "postgresql",
    "globalDb": {
      "status": "CONNECTED",
      "users": 2,
      "workspaces": 1
    },
    "workspaceDb": {
      "status": "CONNECTED",
      "projects": 3
    }
  },
  "timestamp": "2026-09-21T06:56:33.000Z"
}
```

Authentication & Profile 3 TESTS

Page 1 of 22

**POST** /api/auth/login **200** 39ms

**PASS**

### AUTH-01 - 이메일 기반 로그인 및 JWT 토큰 발급

등록된 관리자 이메일로 로그인하여 인증 토큰과 기본 프로필을 안전하게 수신합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Response contains JWT token
- ✓ User email matches payload

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "email": "worean@naver.com"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "message": "로그인 성공",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...[MASKED]",
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "worean@naver.com",
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "role": "ADMIN",
    "avatar": null,
    "avatarColor": null,
    "isEmailVerified": true
  }
}
```

**GET** /api/auth/me **200** 41ms

**PASS**

### AUTH-02 - 현재 로그인 사용자 프로필 조회 (/api/auth/me)

발급된 JWT 토큰을 기반으로 사용자 신원, 역할(Role) 및 프로필 정보를 확인합니다. (단일 워크스페이스 정보는 /api/workspaces/current 로 분리 제공)

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Returns user object with ID
- ✓ User email matches authenticated user

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...[MASKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "worean@naver.com",
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "role": "ADMIN",
    "avatar": null,
    "avatarColor": null,
    "isGoogleLinked": false,
    "pushToken": null,
    "preferences": "{}",
    "createdAt": "2026-09-07T01:07:12.680Z",
    "updatedAt": "2026-09-07T01:07:12.680Z",
    "groupMemberships": []
  }
}
```

GET /api/users 200 9ms

PASS

### USER-01 - 전체 사용자 목록 조회 (UI 담당자/멘션 연동)

태스크 담당자 배정 및 멘션 자동완성에 필요한 전체 사용자 목록을 조회합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Returns user array
- ✓ Users array is not empty

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
[
  {
    "id": 1,
    "email": "worean@naver.com",
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "role": "ADMIN",
    "avatar": null,
    "avatarColor": null,
    "preferences": "{}",
    "createdAt": "2026-09-17T14:23:23.072Z",
    "updatedAt": "2026-09-17T14:23:23.072Z"
  },
  {
    "id": 43,
    "email": "worean@naver.com",
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "role": "ADMIN",
    "avatar": null,
    "avatarColor": null,
    "preferences": "{}",
    "createdAt": "2026-09-17T14:23:23.072Z",
    "updatedAt": "2026-09-17T14:23:23.072Z"
  }
]
```

## Single Workspace 3 TESTS

GET /api/workspaces/current 200 46ms

PASS

### WS-01 - 단일 활성 워크스페이스 정보 조회 (/api/workspaces/current)

단일 워크스페이스 체제 확정에 따라 현재 사용자가 접속 중인 기본 워크스페이스의 메타데이터와 소속 멤버를 점검합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Returns workspace object with id and name
- ✓ Workspace has members list

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "id": 2,
  "slug": "antigravity",
  "name": "AntiGravity",
  "description": null,
  "icon": ""
}
```

**PASS**

**PASS**

**PASS**

PUBLIC, PROTECTED, PRIVATE 접근 권한 정책에 따라 신규 프로젝트를 생성하고 기본 멤버십을 연결합니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

**PASS**

ProjectsPage 및 Header 메인 메뉴에서 렌더링되는 프로젝트 리스트와 가시성 배지(PUBLIC/PROTECTED/PRIVATE)를 검증합니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

Page 5 of 22

GET /api/projects/453 200 20ms

PASS

### PRJ-03 - 단일 프로젝트 상세 정보 조회 (/api/projects/:id)

ProjectDetailPage 및 ProjectSidebar에서 요구하는 프로젝트 상세 필드와 통계 메타데이터를 확인합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Project id matches target
- ✓ Contains visibility property

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1LCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1LCJ9.eyJ1b250aW4iOiJ1b250aW4iLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1LCJ9.eyJ1b250aW4iOiJ1b250aW4iLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1LCJ9"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "id": 453,
  "name": "UI Audit Initiative (UBZIA4I)",
  "description": "Automated REST API Inspection & Verification Project for UI Implementation",
  "key": "UBZIA4I",
  "ownerId": 1,
  "statusId": 1,
  "priorityId": 1,
  "plannedStartDate": null,
  "dueDate": null,
  "actualStartDate": null,
  "actualEndDate": null,
  "syncStatus": "SYNCED",
  "visibility": "PROTECTED"
}
```

PUT /api/projects/453 200 54ms

PASS

### PRJ-04 - 프로젝트 정보 수정 (ProjectModal 연동)

ProjectModal 및 설정에서 프로젝트 설명과 테마 색상 수정이 DB에 정확히 반영되는지 검증합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Description is updated

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1LCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1LCJ9.eyJ1b250aW4iOiJ1b250aW4iLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1LCJ9.eyJ1b250aW4iOiJ1b250aW4iLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1LCJ9",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "description": "Updated description for UI Verification Suite execution",
    "color": "#10B981"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "id": 453,
  "name": "UI Audit Initiative (UBZIA4I)",
  "description": "Updated description for UI Verification Suite execution",
  "key": "UBZIA4I",
  "ownerId": 1,
  "statusId": 1,
  "priorityId": 1,
  "plannedStartDate": null,
  "dueDate": null,
  "actualStartDate": null,
  "actualEndDate": null,
  "syncStatus": "SYNCED",
  "visibility": "PROTECTED"
}
```

**PASS**

ProjectCard의 별표 아이콘 클릭 시 즉시 즐겨찾기 상태를 토글하는 낙관적 업데이트 연동 API입니다.

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{  
  "headers": {  
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA  
SKED]",  
    "Content-Type": "application/json"  
  },  
  "body": {  
    "targetType": "PROJECT",  
    "targetId": 453  
  }  
}
```

```
{
  "isFavorite": true,
  "targetType": "PROJECT",
  "targetId": 453
}
```

## Chat & Channels 4 TESTS

**PASS**

현재 워크스페이스에 바인딩된 공개 채널, 프로젝트 채널 및 참여 중인 DM 목록을 조회합니다.

### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MASKED]"
  }
}
```

```
[
  {
    "id": 198,
    "name": "전체-공지사항",
    "type": "GENERAL",
    "topic": "전체 공지 및 중요 안내",
    "icon": "📢",
    "isPrivate": false,
    "workspaceId": 2,
    "projectId": null,
    "groupId": null,
    "unreadCount": 0,
    "notificationLevel": "ALL",
    "lastMessage": null,
  }
]
```

**POST** /api/chat/channels **201**  35ms

**PASS**

## CHAT-02 - 단일 워크스페이스 자동 바인딩 채널 생성 (ChatCreateModal 연동)

채널 생성 시 단일 워크스페이스 ID가 백엔드 미들웨어에서 자동 바인딩되어 400 에러를 원천 차단하는 핵심 사양입니다.

- ✓ Status code is 200 or 201
- ✓ Channel ID is generated
- ✓ Channel name matches payload
- ✓ WorkspaceId is automatically bound

## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "name": "ui-audit-channel-muaw6jc8",
    "description": "Automated channel for UI API i
nspection reports",
    "type": "GENERAL",
    "isPrivate": false
  }
}
```

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

```
{
  "id": 207,
  "name": "ui-audit-channel-muaw6jc8",
  "type": "GENERAL",
  "topic": null,
  "icon": "🗨️",
  "isPrivate": false,
  "workspaceId": 2,
  "projectId": null,
  "groupId": null,
  "createdAt": "2026-09-21T06:56:34.688Z",
  "updatedAt": "2026-09-21T06:56:34.688Z",
  "members": [
    {
```

**POST** /api/chat/channels/207/messages **201**  33ms

**PASS**

## CHAT-03 - 채널 실시간 메시지 발송 API

채널 내에서 텍스트 메시지를 전송하고 Socket.io 브로드캐스트 페이로드 스키마를 검증합니다.

- ✓ Status code is 200 or 201
- ✓ Message ID is generated
- ✓ Content matches payload

## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "content": "🚀 Hello, this is an automated ve
rification message for UI API Audit Report!"
  }
}
```

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

```
{
  "id": 44,
  "channelId": 207,
  "senderId": 1,
  "content": "👋 Hello, this is an automated verification message for UI API Audit Report!",
  "attachments": null,
  "createdAt": "2026-09-21T06:56:34.714Z",
  "updatedAt": "2026-09-21T06:56:34.714Z",
  "sender": {
    "id": 1,
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "avatar": null,
    "avatarColor": null
  }
}
```

**PASS**

채널 진입 시 렌더링할 대화 메시지 히스토리 및 발신자 프로필 정보를 확인합니다.

```
[
  {
    "id": 44,
    "channelId": 207,
    "senderId": 1,
    "content": "🚀 Hello, this is an automated ve  
rification message for UI API Audit Report!",
    "attachments": null,
    "createdAt": "2026-09-21T06:56:34.714Z",
    "updatedAt": "2026-09-21T06:56:34.714Z",
    "sender": {
      "id": 1,
      "name": "시스템 최고 관리자",
      "email": "worean@naver.com",
      "phone": "010-1234-5678"
    }
  }
]
```

**PASS**

```
{
  "id": 316,
  "issueNumber": 1,
  "title": "UI API Audit & PDF Report Generation I
mplementation",
  "description": "Implement automated PDF and HTML
reporting for API inspection",
  "typeId": 1,
  "priorityId": 1,
  "statusId": 1,
  "progress": 0,
  "estimatedHours": null,
  "loggedHours": 0,
  "plannedStartDate": null,
  "dueDate": "2025-09-29T00:00:00-00:00-0000"
```

GET /api/issues?projectId=453 200 208ms

PASS

### ISSUE-02 - 프로젝트 이슈 목록 조회 (WBS 그리드 연동)

WBSPage 그리드에서 로드하는 계층형 이슈 목록과 담당자, 상태, 일정 데이터 일치성을 점검합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Returns issues array
- ✓ Contains newly created issue

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
[
  {
    "id": 316,
    "issueNumber": 1,
    "title": "UI API Audit & PDF Report Generation Implementation",
    "description": "Implement automated PDF and HTML reporting for API inspection",
    "typeId": 1,
    "priorityId": 1,
    "statusId": 1,
    "progress": 0,
    "estimatedHours": null,
    "loggedHours": 0,
    "plannedStartDate": null
  }
]
```

PUT /api/issues/316 200 82ms

PASS

### ISSUE-03 - 이슈 진척도 및 상태 변경 (In-place 캐시 갱신 연동)

간트 드래그 및 드로어에서 진척도 슬라이더 변경 시 즉시 반영되는 Optimistic Update API입니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Progress is updated to 90%

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "progress": 90,
    "description": "Progress updated to 90% after automated verification execution"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "id": 316,
  "issueNumber": 1,
  "title": "UI API Audit & PDF Report Generation Implementation",
  "description": "Progress updated to 90% after automated verification execution",
  "typeId": 1,
  "priorityId": 1,
  "statusId": 1,
  "progress": 90,
  "estimatedHours": null,
  "loggedHours": 0,
  "plannedStartDate": null
}
```

 Sprints & Metadata 3 TESTS

**PASS**

애자일 스크럼 보드 및 스프린트 계획 뷰에서 사용하는 스프린트 목록 API입니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

**PASS**

이슈 필터링 및 레이블 칩 UI에서 활용되는 전체 태그 목록입니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

Page 11 of 22

**PASS**

사이드바(Sidebar) 및 대시보드 상단에 고정 표시할 즐겨찾기 항목들을 조회합니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

## 📁 Issue Cascade & Integrity 8 TESTS

**PASS**

이슈 삭제 시 연관된 좋아요(Like), 즐겨찾기(Favorite), 코멘트(Comment)의 연쇄 삭제 여부를 검증하기 위한 전용 이슈를 생성합니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

**POST** /api/issues/toggle-like **200** 15ms

**PASS**

### CAS-02 - 대상 이슈에 좋아요(Like) 등록 (/api/issues/toggle-like)

이슈 삭제 전 좋아요 관계 데이터를 생성하고 카운트 증가를 확인합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Issue like state is true
- ✓ Likes count is at least 1

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "issueId": 317
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "message": "Issue liked",
  "isLiked": true,
  "likesCount": 1
}
```

**POST** /api/favorites/toggle **200** 11ms

**PASS**

### CAS-03 - 대상 이슈에 즐겨찾기(Favorite) 등록 (/api/favorites/toggle)

이슈 삭제 전 폴리모픽 즐겨찾기 테이블에 등록하고 활성화 상태를 확인합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Issue is marked as favorite
- ✓ TargetId matches issue ID

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "targetType": "ISSUE",
    "targetId": 317
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "isFavorite": true,
  "targetType": "ISSUE",
  "targetId": 317
}
```

POST /api/comments 201 25ms

PASS

#### CAS-04 - 대상 이슈에 연계 코멘트(Comment) 작성 (/api/comments)

이슈 삭제 전 외래키 연계 댓글 데이터를 작성하고 정상 바인딩을 확인합니다.

- ✓ Status code is 201 Created
- ✓ Comment ID is generated
- ✓ IssueId matches target

##### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1I...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "issueId": 317,
    "content": "Cascade deletion test comment for is
sue cleanup verification"
  }
}
```

##### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

```
{
  "id": 72,
  "content": "Cascade deletion test comment for is
sue cleanup verification",
  "isInternal": false,
  "authorId": 1,
  "issueId": 317,
  "parentId": null,
  "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.332Z",
  "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.332Z",
  "author": {
    "id": 1,
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "email": "worean@naver.com",
    "password": "123456"
  }
}
```

DELETE /api/issues/317 200 44ms

PASS

#### CAS-05 - 대상 이슈 완전 삭제 실행 (/api/issues:id)

연결된 Like, Favorite, Comment가 존재하는 이슈를 삭제하여 백엔드 Cascade 트리거를 작동시킵니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Deletion success message returned

##### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1I...[MA
SKED]"
  }
}
```

##### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "message": "Issue/Task deleted successfully"
}
```

GET /api/issues/317 404 10ms

PASS

### CAS-06 - 삭제 후 이슈 및 좋아요 조회 불가 검증 (GET /api/issues/:id → 404)

삭제된 이슈에 대해 GET 조회를 시도하여 404 에러가 반환되고, 연결된 좋아요/카운트 데이터가 완전히 소멸되었는지 검증합니다.

- ✓ Status code is 404 Not Found (Issue & Likes unreachable)
- ✓ Error indicates issue not found

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 404)

```
{
  "error": "Issue/Task not found",
  "errorCode": "ERR_NOT_FOUND"
}
```

GET /api/comments?issueId=317 200 7ms

PASS

### CAS-07 - 삭제 후 연결 코멘트 연쇄 삭제 검증 (GET /api/comments → 빈 목록 [])

삭제된 이슈의 댓글 목록을 조회했을 때 이전에 작성했던 코멘트가 DB 외래키에 의해 완벽하게 연쇄 삭제되어 빈 배열이 반환되는지 확인합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Comments list is completely empty [] (Cascade Cleaned)

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
[]
```

GET /api/favorites 200 10ms

PASS

### CAS-08 - 삭제 후 즐겨찾기 목록 연쇄 정리 검증 (GET /api/favorites → 항목 제거)

사용자 즐겨찾기 목록을 조회했을 때 삭제된 이슈의 즐겨찾기 항목이 고아 데이터로 남지 않고 깨끗하게 연쇄 정리되었는지 확인합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Deleted issue does NOT exist in favorites list (Cascade Cleaned)

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
[
  {
    "id": 62,
    "targetType": "PROJECT",
    "targetId": 453,
    "createdAt": "2026-09-21T06:56:34.370Z",
    "detail": {
      "id": 453,
      "name": "UI Audit Initiative (UBZIA4I)",
      "description": "Updated description for UI V erification Suite execution",
      "key": "UBZIA4I",
      "ownerId": 1,
      "statusId": 1,
      "createdAt": "2026-09-21T06:56:34.370Z"
    }
  }
]
```

## Comment Hierarchy & Preservation 10 TESTS

POST /api/comments 201 11ms

PASS

### HIER-01 - 상위 원본 댓글(Parent Comment) 생성

계층형 댓글 구조의 루트가 되는 상위 댓글을 작성합니다.

- ✓ Status code is 201 Created
- ✓ Parent comment ID is generated
- ✓ ParentId is null or undefined

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "issueId": 316,
    "content": "원문 상위 댓글 (Parent Root Commen t)"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

```
{
  "id": 73,
  "content": "원문 상위 댓글 (Parent Root Commen t)",
  "isInternal": false,
  "authorId": 1,
  "issueId": 316,
  "parentId": null,
  "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.430Z",
  "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.430Z",
  "author": {
    "id": 1,
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "email": "worean@naver.com",
    "password": "123456"
  }
}
```

## POST

`/api/comments`

201

 18ms

**PASS**

## HIER-02 - 상위 댓글에 첫 번째 대댓글(Child Reply 1) 작성

parentId를 지정하여 상위 댓글 하위에 종속되는 첫 번째 대댓글을 등록합니다.

- ✓ Status code is 201 Created
- ✓ Child 1 ID is generated
- ✓ ParentId matches parent comment ID

## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "issueId": 316,
    "parentId": 73,
    "content": "첫 번째 자식 대댓글 (Child Reply
1)"
  }
}
```

## RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

```
{
  "id": 74,
  "content": "첫 번째 자식 대댓글 (Child Reply 1)",
  "isInternal": false,
  "authorId": 1,
  "issueId": 316,
  "parentId": 73,
  "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
  "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
  "author": {
    "id": 1,
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "email": "worean@naver.com",
    "avatar": null,
    "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
    "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z"
  }
}
```

## POST

`/api/comments`

201

 15ms

# PASS

### HIER-03 - 상위 댓글에 두 번째 대댓글(Child Reply 2) 작성

동일한 parentId를 가진 두 번째 대댓글을 추가 등록하여 1:N 대댓글 트리 구조를 구성합니다.

- ✓ Status code is 201 Created
- ✓ Child 2 ID is generated
- ✓ ParentId matches parent comment ID

## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
    "issueId": 316,
    "parentId": 73,
    "content": "두 번째 자식 대댓글 (Child Reply
2)"
  }
}
```

### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 201)

```
{
  "id": 75,
  "content": "두 번째 자식 대댓글 (Child Reply 2)",
  "isInternal": false,
  "authorId": 1,
  "issueId": 316,
  "parentId": 73,
  "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.462Z",
  "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.462Z",
  "author": {
    "id": 1,
    "name": "시스템 최고 관리자",
    "email": "worean@naver.com",
    "avatar": null,
    "password": "12345678"
  }
}
```

**PASS**

상위 댓글 삭제 전, 부모 코멘트 아래 children 배열에 2개의 대댓글이 온전하게 매핑되어 있는지 확인합니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

**PASS**

하위 대댓글이 존재하는 상태에서 상위 부모 댓글만 단독으로 삭제합니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

Page 18 of 22

GET /api/comments?issueId=316 200 14ms

PASS

### HIER-06 - 부모 삭제 후 대댓글 보존 및 가상 부모 래핑 검증

부모 댓글이 삭제되어도 대댓글들이 고아로 사라지지 않고 가상 부모(isDeletedParent: true, "삭제된 댓글입니다.") 아래에 트리 구조를 유지하는지 검증합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Virtual parent ("삭제된 댓글입니다.") exists in list
- ✓ Child 1 reply is preserved under virtual parent
- ✓ Child 2 reply is preserved under virtual parent

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
[
  {
    "id": 73,
    "issueId": 316,
    "content": "삭제된 댓글입니다.",
    "isDeletedParent": true,
    "isInternal": false,
    "authorId": 0,
    "author": null,
    "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
    "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
    "parentId": null,
    "children": [
      {
        "id": 74,
        "issueId": 316,
        "content": "가상 부모 댓글입니다.",
        "isDeletedParent": false,
        "isInternal": false,
        "authorId": 1,
        "author": "user1",
        "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
        "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
        "parentId": 73,
        "children": []
      },
      {
        "id": 75,
        "issueId": 316,
        "content": "가상 부모 댓글입니다.",
        "isDeletedParent": false,
        "isInternal": false,
        "authorId": 2,
        "author": "user2",
        "createdAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
        "updatedAt": "2026-09-21T06:56:35.447Z",
        "parentId": 73,
        "children": []
      }
    ]
  }
]
```

DELETE /api/comments/74 200 10ms

PASS

### HIER-07 - 가상 부모 하위의 자식 대댓글 1 삭제

가상 부모 하위에 묶인 두 개의 대댓글 중 하나를 삭제합니다.

- ✓ Status code is 200 OK

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
{
  "message": "Comment deleted"
}
```

**PASS**

**PASS**

GET /api/comments?issueId=316 200 9ms

PASS

### HIER-10 - 모든 대댓글 삭제 후 가상 부모 완전 정리 검증

마지막 대댓글까지 삭제되었을 때 더 이상 보존할 하위 댓글이 없으므로 가상 부모 댓글 또한 목록에서 깨끗이 소멸되는지 검증합니다.

- ✓ Status code is 200 OK
- ✓ Virtual parent completely cleaned up (No orphan virtual parents)

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]"
  }
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 200)

```
[]
```

## 📁 Negative & Security 3 TESTS

GET /api/auth/me 401 4ms

PASS

### SEC-01 - 인증 헤더 누락 시 401 Unauthorized 차단 검증

토큰이 없거나 만료된 비인가 요청이 올바르게 차단되고 로그인 화면으로 유도되는지 확인합니다.

- ✓ Status code is 401 Unauthorized
- ✓ Error message indicates unauthorized access

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {}
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 401)

```
{
  "error": "Unauthorized: Authentication token is
required"
}
```

POST /api/projects 400 7ms

PASS

### SEC-02 - 필수 필드 누락 시 400 Bad Request 유효성 검사 차단

프로젝트 생성 시 필수 항목(name, key)이 누락되었을 때 DB 에러를 방지하고 명확한 에러를 반환하는지 검증합니다.

- ✓ Status code is 400 Bad Request
- ✓ Returns validation error response

#### REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MA
SKED]",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {}
}
```

#### RESPONSE PAYLOAD (HTTP 400)

```
{
  "error": "name, key, and valid ownerId are requi
red",
  "errorCode": "ERR_INVALID_INPUT"
}
```

**PASS**

존재하지 않는 프로젝트 ID에 접근 시 클라이언트에 정상적인 404 피드백을 주는지 확인합니다.

- ## REQUEST PAYLOAD & HEADERS

```
{
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI...[MASKED]"
  }
}
```

```
{
  "error": "Project not found",
  "errorCode": "ERR_NOT_FOUND"
}
```